SmartFile — Documentação Técnica Oficial

Versão de referência: 0.9.0-beta.10. Schema 24. Atualização: 13/10/2026.

Arquitetura

O projeto separa views, controllers, services, repositories, models, workers e coordinators. A composição explícita acontece no AppController, sem service locator e reutilizando a instância de banco da sessão.

Na camada empresarial, DocumentRequestController controla solicitações, CorporateTransportController controla configuração e teste do transporte, CorporateTransportCoordinator mantém o processamento NAS em background e OrganizationSettingsController concentra os pontos de entrada administrativos.

Um controller traduz eventos de interface em casos de uso. Um coordinator controla lifecycle recorrente e independente de telas. Um worker executa apenas uma tarefa demorada fora da thread Qt. Regras, permissões e auditoria permanecem nos services de domínio.

Transporte corporativo e reconciliation

OrganizationTransportService cria snapshots físicos imutáveis em organization_transport_targets. organization_transport_settings aponta para o target atual, enquanto cada transport_job conserva seu próprio transport_target_id. Assim, alteração de endpoint ou rotação de credencial não redireciona jobs históricos. O único campo mutável do lifecycle do target é o estado ACTIVE/RETIRED.

Jobs migrados sem prova de origem recebem NEEDS_RECONCILIATION. O repositório não os entrega à fila normal, mark_running aplica a mesma barreira no banco e o service recusa processamento direto. Caminhos remotos continuam validados pelo adapter contra a raiz do target correspondente.

Credential Vault

CredentialVaultService depende do contrato CredentialProvider. A implementação OSCredentialProvider usa keyring: Secret Service no Linux e Credential Manager no Windows. O SQLite persiste somente refs no formato smartfile:transport:<organization_id>:<uuid>; username e senha existem apenas no objeto transitório e no cofre.

Rotação cria nova referência e novo target. Uma referência antiga não é apagada enquanto houver target ativo, job pendente/falho ou upload remoto ainda sem DELETE concluído. Como SQLite e keyring não compartilham transação, falha de banco

após store executa compensação no cofre. Indisponibilidade do keyring não impede a inicialização da aplicação e nunca produz fallback em texto puro.

Persistência

Os documentos são armazenados localmente em SQLite através de uma camada de serviço e repositório. O schema atual é 23. As migrations preservam organizações, documentos, transportes e entregas existentes. A tabela delivery_acknowledgement_receipts mantém o comprovante separado do documento original, com UUID, SHA-256, estado de fila e timestamps de envio/recebimento.

Interface

A interface gráfica é construída com PyQt6.

Validação documental e artefatos canônicos

A composição no AppController injeta DocumentValidationService, ValidationLocatorService, CanonicalArtifactService e ValidationRepository nos fluxos de assinatura e comprovante. DocumentValidationController executa hash e verificação em worker, rejeitando resultados antigos após mudança de organização.

A migração 22→23 adiciona validation_records e proteções de persistência. O lifecycle distingue PENDING, ACTIVE, FAILED e REVOKED. Metadados finais são imutáveis; revogação preserva bytes e histórico. Referências documentais removidas não provocam exclusão em cascata do registro canônico. Consultas e ações validam organização e permissões. OWNER/ADMIN administram; EDITOR cria/consulta/exporta; VIEWER consulta/exporta. Comprovantes também exigem a permissão de confirmação.

O token SFV1 possui 256 bits de aleatoriedade. O QR local utiliza smartfile:verify:v1:<token>; o código humano é independente. Uma base HTTPS opcional produz localizador web, conservado no snapshot do registro. URLs locais, privadas ou com credenciais não são usadas como endereço público. Nenhum serviço web ou protocolo do sistema operacional é instalado automaticamente.

A finalização insere QR e código antes de assinar, preserva um PDF válido em área canônica separada, calcula SHA-256 dos bytes finais e ativa o registro. Escrita é atômica, sem sobrescrita; leitura valida contenção e arquivo regular. Abrir e exportar conferem tamanho/hash e exportam bytes idênticos. Não há edição in place nem exclusão do artefato pela API. Falhas não produzem registro ACTIVE fictício.

QrRepositionService identifica a imagem e os streams isolados do QR SmartFile somente em bytes correspondentes a um registro ACTIVE da organização. A correção remove apenas esses streams na nova cópia, sem redação de conteúdo ao redor; gera novo token, hash e registro, preservando o artefato anterior. Documento A1

requer confirmação e nova assinatura da cópia, removendo os campos criptográficos antigos dessa cópia. A operação é auditada como QR_REPOSITION. Views emitem sinais; o controller usa worker com ator capturado e o service coordena a validação.

Estado administrativo, disponibilidade do artefato, integridade da cópia, assinatura A1/PAdES e confiança da cadeia são resultados independentes. O QR é localizador; não contém o hash final nem prova autenticidade visual. Copiar o QR não altera seu vínculo: o original é localizado e a cópia divergente retorna HASH_MISMATCH. A assinatura visual não equivale a certificado.

BackupService inclui validation_artifacts e delivery_receipts, além do snapshot SQLite e storage. Credenciais externas permanecem excluídas. A retenção ocupa espaço adicional e não constitui armazenamento WORM: comprometimento conjunto do banco e sistema de arquivos por administrador do host está fora da garantia. Consulte [modelo de ameaça e contratos](QR_VALIDATION_ANTIFRAUD.md) e [evidências de validação/publicação](qr-validation/AUDIT.md).

Interface operacional da beta.7

DeliveryWorkspaceView apresenta Entrada, Atendimento, Preparação, Entrega e Finalizadas, com filtros e contadores de solicitações. Atalhos consultam itens criados, recebidos, enviados e histórico. Notificações de som/animação têm preferências próprias e não alteram o transporte. A fila HTTP LAN permanece separada da Cloud Layer e do NAS; descoberta não implica autorização automática.

Montagem multicloud representa inventário remoto lógico; montagem não importa arquivos automaticamente. A análise de correspondências distingue candidato e verificação por evidência. Respostas assíncronas antigas são descartadas ao trocar contexto. Consulte [Multicloud](MULTICLOUD_WORKSPACE.md).

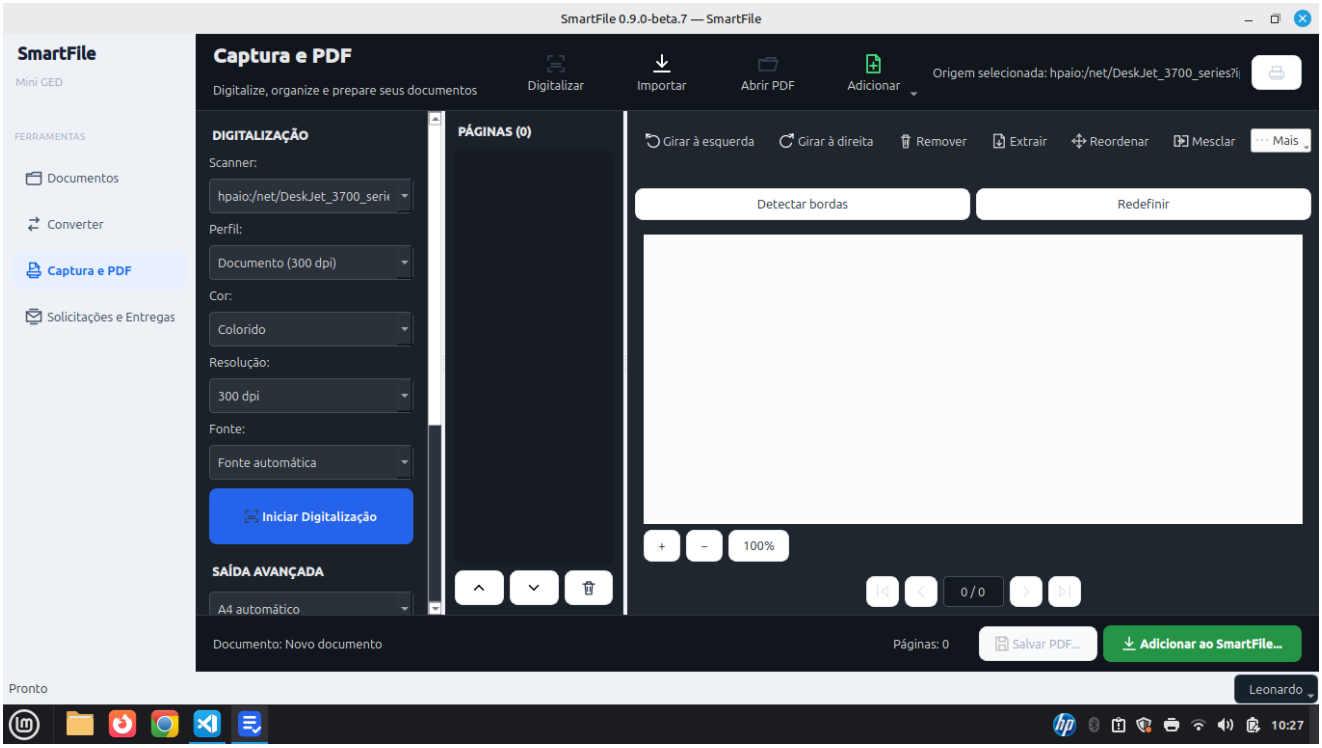
Captura, geometria, composição e PDF preservam responsabilidades separadas. O scanner foi homologado para captura e geração correta de PDF. Reconhecimento universal de formato permanece assistivo/experimental. MediaBox A4 é propriedade da saída, não evidência de reconhecimento físico. Estados PARTIAL/REVIEW são mantidos em geometria incerta; não houve nova aquisição nesta atualização de docs.

Distribuição e verificação

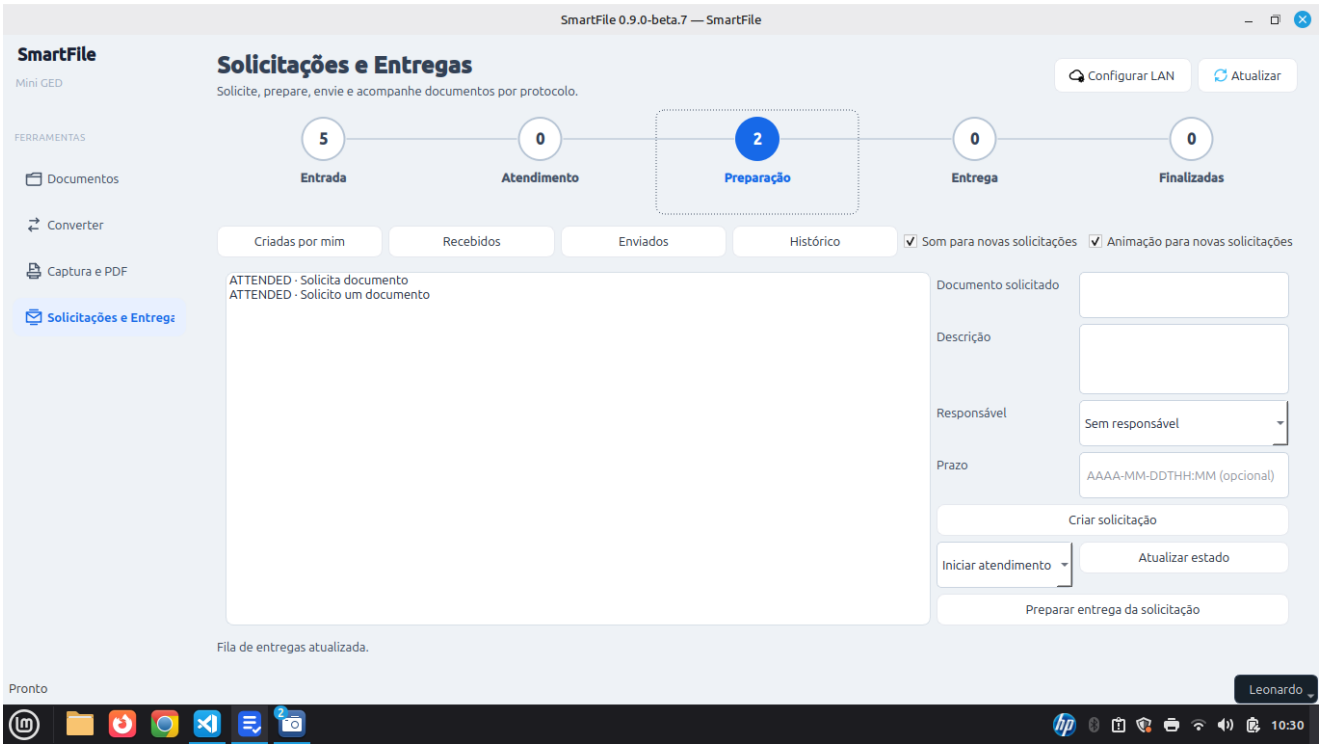
Linux amd64 (.deb), Windows x64 Setup e Portable são produzidos em runners nativos. A release beta.7 aponta ao commit d047836aae1afba94f42a0f57cd8b842d52b097a, com 574 testes locais aprovados e checks CI Linux/Windows/Python aprovados. Hashes SHA-256 acompanham os instaladores. O banco migra de 22 para 23; downgrade exige dados compatíveis anteriores. Consulte as [notas](RELEASE_NOTES_0.9.0-beta.7.md).

Referência visual da interface

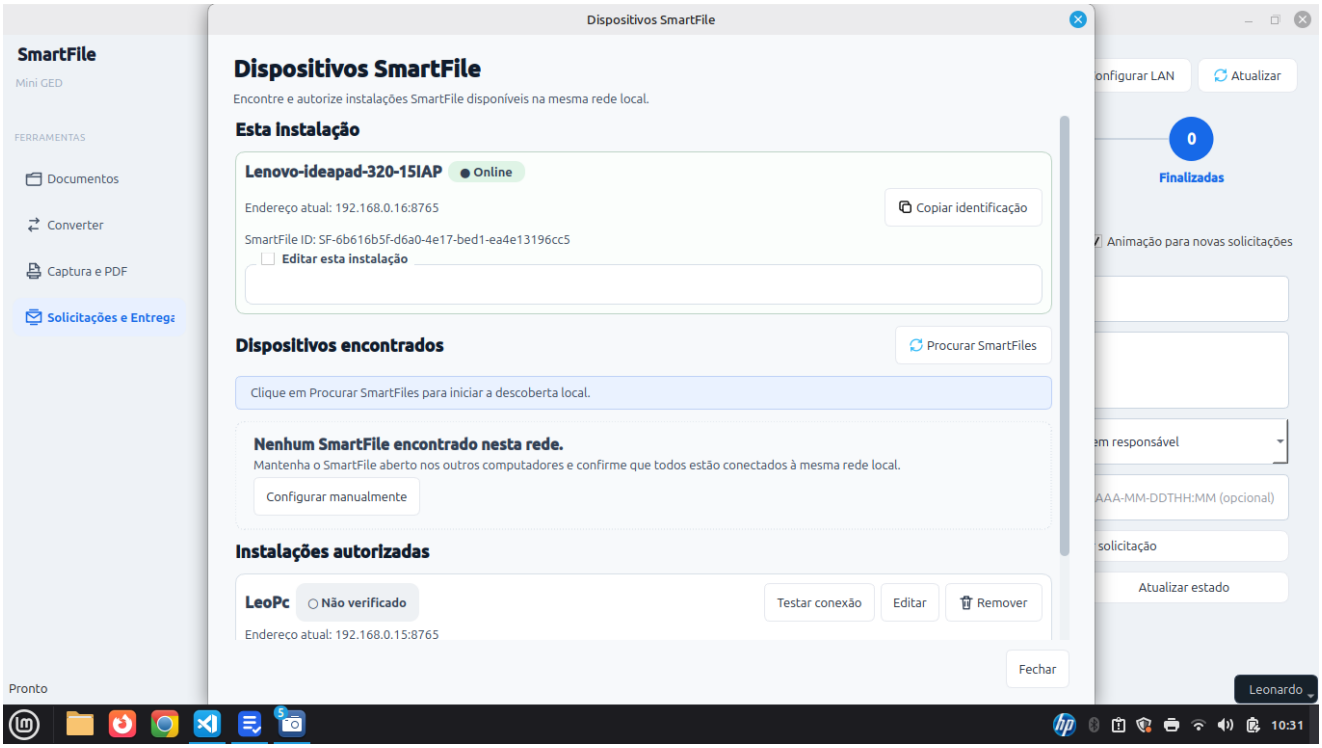
As nove capturas da beta.7 fornecidas pelo usuário estão em assets/screenshots e no manual. Elas ilustram a interface; não substituem testes ou homologação.



Captura e PDF — aquisição, páginas e saída avançada



Solicitações — Preparação de uma solicitação atendida



Dispositivos SmartFile — descoberta e instalações autorizadas

Distribuição beta.8

A beta.8 inclui a correção de prévia/recorte e os manuais ilustrados nos bundles Linux e Windows. Schema 23 permanece inalterado. Instaladores e fontes são produzidos do mesmo commit e publicados com SHA-256, após validação nativa. Consulte [notas da beta.8](RELEASE_NOTES_0.9.0-beta.8.md) e [processo de entrega](RELEASE_PROCESS.md).

Auditoria beta.9

A composição injeta SessionContext nos serviços usados pela aplicação. Permissões são verificadas também na organização de destino. Views recebem modelos e catálogos puros; workers retornam somente ao contexto de origem ainda válido. Repositórios usam transações e leitura serializada. Saídas públicas são preparadas em temporários privados e publicadas sem substituir um destino existente, com limpeza limitada aos arquivos criados pela operação. Recepção usa temporários exclusivos por tentativa.

Schema 23 permanece. Consulte o relatório de auditoria no repositório oficial.

Auditoria empresarial e schema 24

O caminho View → Controller → Service → Repository/Database permanece obrigatório. AuditService amplia o audit_log existente com snapshots de ator, organização e instalação, UUID público estável de documento, origem e SHA-256 anterior/novo. AuditActor é capturado antes do worker e vinculado por ContextVar ao processamento;

o escopo iniciado na organização A não migra para B quando a interface troca de organização. Memberships são selecionados pelo usuário autenticado e status ACTIVE.

Eventos consolidados são protegidos por triggers contra UPDATE/DELETE. A auditoria não depende de FK para o documento excluído; UUID e snapshots sobrevivem à exclusão. A migração 23 → 24 é transacional, reverte alterações se falhar, preserva history, importa evidências antigas disponíveis e marca como LEGACY_UNKNOWN os atores que não podem ser comprovados. Não infere instalações ou autoria externa desconhecida. Metadados não geram hashes de conteúdo diferentes. A alteração externa é CONTENT_CHANGED_OBSERVED e mantém o hash catalogado como referência.

A fila Cloud e entregas persistem snapshots do ator. O usuário SmartFile mantém sua identidade mesmo quando compartilha OneDrive. Documentos entregues por LAN transportam UUID público; auditoria permanece local, sem replicação automática global de eventos.

ValidationRepository permite consulta plural por hash. Triggers impedem reassociação de FK nula em registros ACTIVE/REVOKED, aceitando somente ON DELETE SET NULL legítimo. Uma vez REVOKED, revoked_at, revoked_by_user_id e revocation_reason são imutáveis.

OrganizationIdentityService reutiliza app_settings e a identidade de instalação existente. Valida campos, CNPJ alfanumérico, cores e imagens raster normalizadas, com limites de tamanho; não recebe QSS, CSS ou código. Foreground preto/branco é selecionado para contraste mínimo 4,5:1. OWNER/ADMIN BUSINESS são os únicos editores. A distribuição da identidade usa pares LAN já autorizados e uma fonte explícita da mesma organização, com UUID, autoridade e revisão verificados. Mantém a última configuração válida offline e bloqueia regressão de revisão ou mudança de conteúdo na mesma revisão. A confiança depende do transporte LAN existente; essa funcionalidade não constitui autenticação criptográfica adicional nem sincronização por OneDrive.

AuditReportService exporta CSV protegido contra fórmulas e PDF institucional. Headers corporativos e comprovantes preservam o produto SmartFile e todas as evidências. PhysicalStorageService distingue GED, validações, receipts, inbox e total físico nos diretórios gerenciados, sem alterar quota; banco, logs e backups externos não estão incluídos nesse total.

Novas regressões: tests/test_enterprise_traceability.py. A fixture schema_v23.sql reproduz o schema anterior para verificar upgrade real e PRAGMA foreign_key_check. Política normativa e público empresarial adulto: PRIVACIDADE_EMPRESARIAL.md.